DEFINICIÓN DE LISTO (DOR)

Dependencias · Modelado · Arquitectura de desarrollo · Riesgos

PLATAFORMA DE ATENCIÓN AL CLIENTE
Aybar Atiende · Etapa de diseño y planeamiento

ÍTEM EVALUADO	DUEÑO DE PRODUCTO (PO)	LÍDER TÉCNICO
Etapa 1 · v1.0: 11 épicas, 23 funcionalidades y 62 historias	Eddie Huamaní	Por asignar (uno de los 4 desarrolladores)
FECHA DE REVISIÓN	**ITERACIÓN / LANZAMIENTO DESTINO**	**RESULTADO**
mar 20-oct-2026 (comité DoR · cierre de la etapa de diseño)	Iteraciones 1-2 · mié 21-oct → mar 03-nov-2026 · v1.0	**LISTO CON CONDICIONES** · propuesta del PO

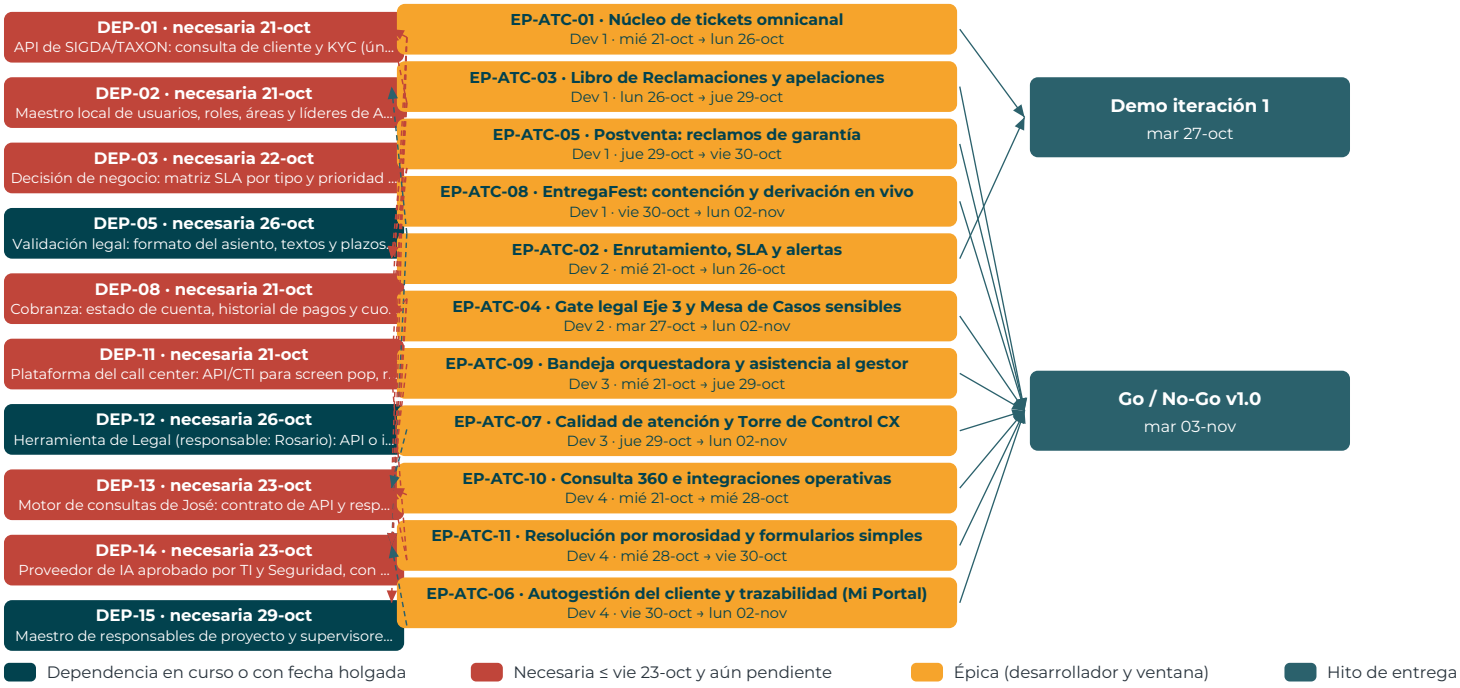
Definición de Listo (DoR): condiciones mínimas para que un ítem entre a desarrollo sin bloqueos. Alcance evaluado: 23 funcionalidades y 62 historias (243 h de desarrollo asistido por IA, 96% de la capacidad de 4 desarrolladores) de la **Etapa 1**; NEXUS, DAEDALUS y UrbeMind quedan para la Etapa 2. En el Excel los RF figuran como NOT_READY; este documento propone pasar a «Listo con condiciones» si los acuerdos de la sección 6 se cumplen al cierre de la etapa de diseño (20-oct). Leyenda: visto verde = cumplido · cuadro naranja = parcial · aspa roja = no cumplido.

1 CHECKLIST DE PREPARACIÓN

NEGOCIO	▣ Objetivo y valor de negocio definidos con indicadores	Objetivos e indicadores por épica en PLT-02; líneas base por medir en el piloto · PO
	▣ Alcance (dentro / fuera) acordado con interesados	Feedback incorporado (21 RF) y Etapa 1 / Etapa 2 acordadas el 16-oct; ítems ambiguos por cerrar el 19-oct (R-06)
	▣ Prioridad y lanzamiento confirmados	Fecha por historia y orden de prioridad 1-3: HU-043, HU-050, HU-067 (PLT-01/04); falta aprobación del patrocinador
FUNCIONAL	☑ Historias con criterios de aceptación verificables	62 HU con 3 a 10 CA en Gherkin, preguntas abiertas y 5 diagramas cada una (PLT-04)
	▣ Reglas de negocio documentadas y validadas	42 reglas; Legal valida RN-009/010/013, 034 (8 %) y 037 (causal de resolución) — DEP-05
	☒ Estimación realizada por el equipo (≤ 1 día por historia)	Horas propuestas por el PO (2-10 h por historia); el equipo las confirma en el cierre funcional del 19-oct
DISEÑO / UX	▣ Prototipo o maquetas aprobados	Prototipo Aybar Atiende v2.0 con Consulta 360 y Operación en vivo (visor 3D); faltan Mi Portal (HU-064…066) y formularios simples
	▣ Textos, validaciones y mensajes de error definidos	En HU y prototipo; textos legales (Libro, alerta de cancelación, carta) por validar
TÉCNICO	▣ Diagramas de dependencias, modelado y arquitectura revisados	Secciones 2-4; falta revisión del líder técnico
	▣ APIs / accesos / ambientes disponibles o planificados	Contratos de interfaz y simuladores al 20-oct (etapa de diseño); APIs reales sin fecha (DEP-01, 11-13); NEXUS, DAEDALUS y UrbeMind en Etapa 2
	▣ Decisiones de arquitectura (ADR) registradas y aprobadas	11 ADR propuestas (sección 4.4); se aprueban en el comité del 20-oct
	▣ Requerimientos no funcionales y seguridad revisados	25 RNF; política de IA y proveedor aprobado pendientes (DEP-14, RNF-SEC-009)
TRABAJO CON IA	▣ Herramientas de IA para desarrollo aprobadas y guía de uso del equipo	Por acordar al 20-oct: datos permitidos en prompts, revisión obligatoria, plantilla de prompt por HU
	☑ Contexto suficiente por historia para trabajar con IA	Cada HU trae historia, CA, reglas, entidades y diagramas de estados, procesos, secuencia y datos
CALIDAD	☒ Estrategia de pruebas y datos de prueba definidos	Sin QA dedicado: definir al 20-oct pruebas automatizadas, E2E desde el día 3 y datos (feriados, correlativos, plazos)
	☑ Riesgos identificados con mitigación y dueño	10 riesgos de la Etapa 1 en PLT-01 con dueño y mitigación

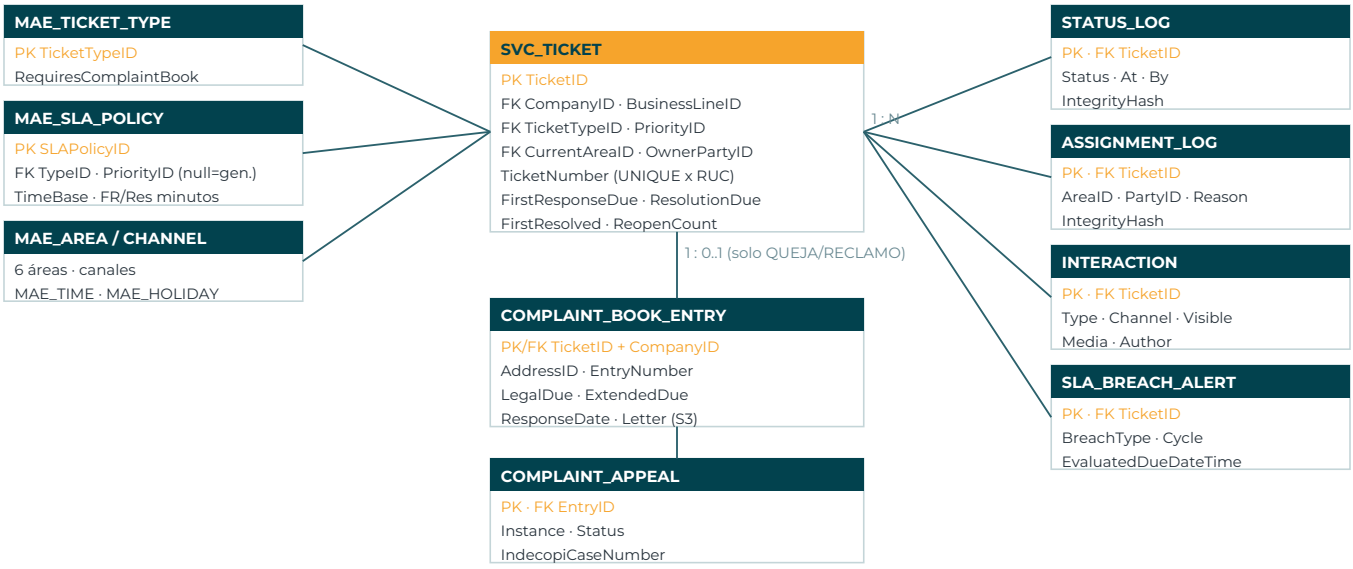
Resultado del checklist: **3 cumplidos · 11 parciales · 2 no cumplidos**. Los no cumplidos (estimación del equipo y estrategia de pruebas) se cierran en la etapa de diseño (19-20 oct), antes del inicio del desarrollo; los parciales tienen acuerdo con fecha en la sección 6.

2 DIAGRAMA DE DEPENDENCIAS



A → B: A debe estar disponible (al menos su contrato de interfaz o la decisión) antes de iniciar B. En rojo, las que se necesitan en los 3 primeros días y siguen pendientes: DEP-01, DEP-02, DEP-03, DEP-08, DEP-11, DEP-13, DEP-14. **Sin contrato de interfaz y simulador a la fecha indicada, la historia que bloquean no puede marcarse Lista** y se cambia por otra del mismo desarrollador.

3 MODELADO (DATOS Y PROCESO)



Estados del ticket (RF-SVC-004)



Modelo núcleo del Excel (hojas 02 y 05). Las bitácoras son append-only y firmadas (RNF-AUD-004). Las entidades de casos sensibles, EntregaFest, sincronización con Legal y notificaciones están «por modelar»: se modelan en la etapa de diseño (hasta el 20-oct) como parte del cierre técnico. El AS-IS/TO-BE en Excalidraw y los diagramas de PLT-04 sirven de BPMN.

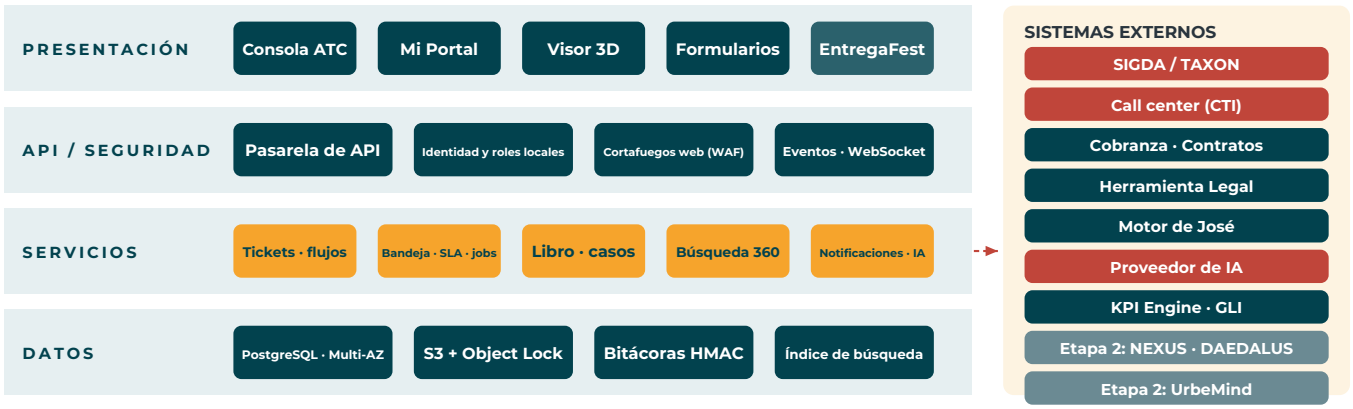
Entidades nuevas del feedback (todas cuelgan de SVC_TICKET)

ID	Entidad	Descripción	Historias
ENT-SVC-014	SVC_WORKFLOW_DEFINITION	Flujo configurable por área y tipo	HU-043, 044
ENT-SVC-015	SVC_KNOWLEDGE_ARTICLE	Guía de solución por tipo de ticket	HU-047
ENT-SVC-016	SVC_AI_SUGGESTION_LOG	Sugerencias de IA y decisión del gestor	HU-048
ENT-SVC-017	SVC_SEARCH_INDEX	Índice de búsqueda con permisos	HU-049, 052, 053
ENT-SVC-018	SVC_CONTRACT_DEFAULT_ALERT	Alertas y cartas de morosidad con constancia	HU-056…058
ENT-SVC-019	SVC_SIMPLE_FORM_DEFINITION	Formularios simples (≤ 6 campos)	HU-059, 060
ENT-SVC-020	SVC_EVENT_BUS_BOOKING	Reserva de cupo en bus del Entrega Fest	HU-060
v1.3	SVC_WORKFLOW_DEFINITION + actividades	Clave tipo + subtipo + área, responsable, actividades en orden y SLA por actividad	HU-043 (P1), 067
v1.3 · por modelar	PORTAL_SESSION	Sesión del cliente en Mi Portal con código de un solo uso	HU-064…066

4 DIAGRAMA DE ARQUITECTURA DE DESARROLLO

DIAGRAMA DE ARQUITECTURA DE DESARROLLO: muestra cómo se **construye y se entrega** la solución: componentes y tecnologías (stack), integraciones con sistemas externos, ambientes y la línea de entrega continua (CI/CD). No reemplaza la arquitectura empresarial ni el diagrama de infraestructura de red. **Stack propuesto por el PO, a validar con Arquitectura** (PostgreSQL Multi-AZ y S3 provienen del requerimiento).

4.1 Componentes y tecnologías



Presentación en React + TypeScript (PWA en los formularios; canvas isométrico en el visor 3D). Servicios en Node.js 20 · NestJS como monolito modular (un módulo por capacidad); jobs batch idempotentes; contenedores Docker. En rojo, sistemas externos sin API comprometida: se integran contra simuladores hasta que entreguen su API. En gris, sistemas de la Etapa 2 (adaptadores preparados, ADR-04 y ADR-09).

4.2 Entrega continua (CI/CD) y ambientes



Ramas: funcionalidad/* > develop > main · Puertas de calidad: revisión de pares, pruebas automatizadas (incluye días hábiles/feriados y plazos legales), análisis de seguridad (SAST y dependencias), datos anonimizados en QA y aprobación del PO antes de producción.

4.3 Flujo de desarrollo asistido por IA (por historia)



La IA acelera la escritura de código, pruebas y documentación; la responsabilidad del resultado es del desarrollador. Nada generado se integra sin revisión de pares, pruebas en verde y análisis de seguridad.

Patrones de integración	REST síncrono con SIGDA/TAXON, Cobranza, motor de José y herramienta de Legal (con caché y simuladores en DEV/QA); eventos de la central telefónica (CTI); eventos asíncronos (ticket.assigned, ticket.closed, sla.breached) hacia notificaciones, KPI Engine y el visor 3D por WebSocket. NEXUS, DAEDALUS y UrbeMind, en Etapa 2, por API/evento detrás de adaptadores.
Datos personales tratados	Nombre, DNI, contacto y narrativa del caso (Ley 29733): acceso por rol a resumen, hechos, pedido y respuesta; en Mi Portal el cliente solo ve lo suyo (RN-SVC-044); prohibido registrar datos personales en Notes_* (RNF-SEC-008) y enviarlos sin anonimizar a modelos de IA (RNF-SEC-009).

4.4 Registro de decisiones de arquitectura (ADR) · se aprueban el 20-oct

ID	Decisión	Motivo / historias	Alcance	Estado
ADR-01	Monolito modular por capacidad (NestJS) sobre la infraestructura vigente	Equipo pequeño y plazo corto: un despliegue, módulos separables a futuro	Técnico	Propuesta
ADR-02	Bitácoras append-only con IntegrityHash HMAC-SHA256	Evidencia ante INDECOPI y auditoría (RNF-AUD-004)	Técnico	Propuesta
ADR-03	El dato del cliente no se copia: consulta 360 federada en línea, con caché corta y degradación por fuente	RN-SVC-026 · HU-050 (prioridad 2)	Funcional y técnico	Propuesta
ADR-04	Integraciones contract-first: adaptador + simulador; la API real se activa cuando existe	APIs externas sin fecha (R-02); prepara la Etapa 2	Técnico	Propuesta
ADR-05	Jobs batch idempotentes para SLA y plazo legal con calendario MAE_TIME/MAE_HOLIDAY	Plazos en días hábiles y feriados	Técnico	Propuesta
ADR-06	Evidencia probatoria en S3 con Object Lock y checksum	Libro de Reclamaciones y casos sensibles	Técnico	Propuesta
ADR-07	IA solo vía servicio de asistencia, con anonimización y registro; la IA sugiere, el gestor decide	RN-SVC-032 · RNF-SEC-009	Funcional y técnico	Propuesta
ADR-08	Motor de flujos configurable por tipo + subtipo + área, versionado; el ticket congela su versión	HU-043 (prioridad 1) · RN-SVC-045	Funcional y técnico	Propuesta
ADR-09	Usuarios, roles y líderes locales en Etapa 1 detrás de una interfaz de identidad; NEXUS la reemplaza en Etapa 2	NEXUS en construcción (cierre estimado 15-dic)	Técnico	Propuesta
ADR-10	Visor 3D en el navegador (canvas isométrico) alimentado por eventos en tiempo real (WebSocket), con vista 2D alternativa	HU-067 (prioridad 3) · sin plugins ni GPU dedicada	Técnico	Propuesta
ADR-11	Mi Portal: acceso del cliente con DNI + código de un solo uso al contacto registrado en SIGDA/TAXON	HU-064 a 066 · Ley 29733	Funcional y técnico	Propuesta

5 RIESGOS

ID	Riesgo	Prob.	Impacto	Mitigación	Dueño	Estado
R-01	Plan con poca holgura: 243 h comprometidas de 252 h de capacidad (96%); Dev 4 al 98%	Alta	Alto	Alcance «flexible» (RF-048, 053, 037-039) definido de antemano; control de alcance el jue 29-oct; las prioridades 1-3 (HU-043, 050, 067) se construyen primero	PO	Abierto
R-02	APIs externas no disponibles en el plazo (SIGDA/TAXON, call center, Legal, Cobranza, motor de José); NEXUS, DAEDALUS y UrbeMind pasan a la Etapa 2	Alta	Alto	Contratos de interfaz y simuladores cerrados en la etapa de diseño (20-oct); pase a producción de cada integración condicionado a su API real	Líder técnico	Abierto
R-03	Matriz SLA y plazos de línea de la Mesa SGD sin definir al iniciar el motor SLA (jue 22-oct)	Alta	Alto	Matriz provisional parametrizable firmada por Gerencia ATC al cierre de diseño (20-oct)	Gerencia ATC	Abierto

ID	Riesgo	Prob.	Impacto	Mitigación	Dueño	Estado
R-04	Calidad del código generado con IA (errores sutiles, seguridad, deuda técnica)	Media	Alto	Revisión de pares obligatoria, pruebas automatizadas generadas y revisadas por el desarrollador, análisis SAST y guía de prompts del equipo	Líder técnico	Abierto
R-05	Sin QA dedicado y UAT concentrada en un día (mar 03-nov)	Media	Alto	Aceptación diaria del PO a las 17:00, pruebas E2E automatizadas desde el día 3 y usuarios clave citados para la UAT	PO · Jefe Operaciones UX	Abierto
R-06	Ítems con alcance ambiguo (8 % de interés, rayo, «llamar la cuenta», cancelación del servicio, buses, acceso del cliente a Mi Portal)	Alta	Medio	Cerrarlos en el cierre funcional del 19-oct; lo no resuelto se construye parametrizable	PO	Abierto

6 DECISIÓN Y APROBACIÓN

☐ **LISTO** · puede ingresar a desarrollo ☒ **LISTO CON CONDICIONES** · ver acuerdos ☐ **NO LISTO** · devolver a refinamiento

Acuerdos para iniciar el desarrollo el mié 21-oct (se cierran en la etapa de diseño; cada historia entra cuando se cumplen los que la afectan)

#	Acuerdo / condición	Responsable	Fecha
1	Cierre funcional con los 4 desarrolladores: confirmar las horas de las 62 historias, el orden por desarrollador y el orden de prioridad 1-3 (HU-043, 050, 067)	Equipo · PO	19-oct-2026
2	Cerrar las preguntas de alcance ambiguo: tasa del 8 %, rayo, «llamar la cuenta», cancelación del servicio, buses del Entrega Fest y acceso del cliente a Mi Portal (R-06)	PO · áreas usuarias	19-oct-2026
3	Estrategia de pruebas automatizadas, datos de prueba y guía de uso de IA del equipo	Líder técnico	20-oct-2026
4	Contratos de interfaz y simuladores de SIGDA/TAXON, call center y Cobranza (DEP-01, 08, 11) y carga del maestro local de usuarios, roles y líderes (DEP-02)	Líder técnico · responsables	20-oct-2026
5	Matriz SLA provisional firmada y proveedor de IA aprobado (DEP-03, DEP-14)	Gerencia ATC · TI · Seguridad	20-oct-2026
6	ADR-01 … 11 aprobadas y registradas	Arquitecto · líder técnico	20-oct-2026
7	Validación legal de textos: Libro de Reclamaciones (lun 26-oct) y alerta de cancelación y carta al proyecto (mié 28-oct) (DEP-05)	Gerencia Legal	26 / 28-oct
8	Usuarios clave citados para la UAT del mar 03-nov y plan de corte de los casos abiertos en Excel/WhatsApp	PO · Jefe Operaciones UX	27-oct-2026

Rol	Nombre	Fecha	Firma / visto bueno
Dueño de Producto (PO)	Eddie Huamaní	16-oct-2026	
Líder técnico / Arquitecto			
Patrocinador			
Experiencia de usuario (UX)			

A ANEXO · ESTADO DOR POR FUNCIONALIDAD

Funcionalidad	Nombre	Dev · inicio	Resultado DoR	Condición / bloqueante principal
FT-ATC-01	Registro multicanal y tipificación	Dev 1 · mié 21-oct	CON CONDICIONES	DEP-01 contrato + simulador
FT-ATC-02	Ciclo de vida, interacciones e hitos	Dev 1 · jue 22-oct	CON CONDICIONES	DEP-02 maestro local de roles
FT-ATC-03	Derivación, reasignación y casillero	Dev 2 · mié 21-oct	CON CONDICIONES	DEP-02 maestro local

Funcionalidad	Nombre	Dev · inicio	Resultado DoR	Condición / bloqueante principal
FT-ATC-04	Motor SLA y alertas	Dev 2 · jue 22-oct	CON CONDICIONES	DEP-03 matriz provisional al 20-oct
FT-ATC-05	Libro de Reclamaciones	Dev 1 · lun 26-oct	CON CONDICIONES	DEP-05 textos al lun 26-oct
FT-ATC-06	Apelaciones internas e INDECOPI	Dev 1 · mié 28-oct	CON CONDICIONES	DEP-06 S3
FT-ATC-07	Gate de derivación a Eje 3 y handoff	Dev 2 · mar 27-oct	CON CONDICIONES	DEP-01 · DEP-08
FT-ATC-08	Mesa SGD: recepción, activación y riesgo	Dev 2 · mié 28-oct	CON CONDICIONES	Plazos de línea SGD (DEP-03)
FT-ATC-09	Escalamiento, vinculación y cierre tipificado	Dev 2 · jue 29-oct	CON CONDICIONES	Umbrales de escalamiento
FT-ATC-10	Reclamos de garantía postventa	Dev 1 · jue 29-oct	CON CONDICIONES	DEP-07 Contratos
FT-ATC-13	Encuesta post-atención	Dev 3 · jue 29-oct	CON CONDICIONES	DEP-10 KPI Engine
FT-ATC-14	Torre de Control CX	Dev 3 · jue 29-oct	CON CONDICIONES	DEP-10
FT-ATC-15	EntregaFest: contención en vivo	Dev 1 · vie 30-oct	CON CONDICIONES	Modelo de casos del evento (día 1)
FT-ATC-16	Integración con Legal y prevención de denuncias	Dev 4 · lun 26-oct	CON CONDICIONES	DEP-12 herramienta de Legal · 8 %
FT-ATC-17	Integración con la plataforma del call center	Dev 4 · lun 26-oct	CON CONDICIONES	DEP-11 call center (por evaluar)
FT-ATC-18	Bandeja orquestadora y flujos por área	Dev 3 · mié 21-oct	CON CONDICIONES	Push o pull · quién marca el rayo
FT-ATC-19	Asistencia al gestor: guía e IA	Dev 3 · mar 27-oct	CON CONDICIONES	DEP-14 proveedor de IA
FT-ATC-20	Búsqueda y consulta 360 del cliente	Dev 4 · mié 21-oct	CON CONDICIONES	DEP-01 · DEP-13 · «llamar la cuenta»
FT-ATC-21	Productividad y notificaciones del gestor	Dev 3 · mié 28-oct	CON CONDICIONES	DEP-02 líder de cada gestor
FT-ATC-22	Resolución de contrato por morosidad	Dev 4 · mié 28-oct	CON CONDICIONES	DEP-08 · DEP-15 · causal legal
FT-ATC-23	Formularios simples: ingreso al proyecto y Entrega Fest	Dev 4 · jue 29-oct	CON CONDICIONES	Alcance de «buses» · conectividad
FT-ATC-24	Autogestión de tickets del cliente en Mi Portal	Dev 4 · vie 30-oct	CON CONDICIONES	Acceso del cliente (ADR-11) · DEP-01 contacto · diseño de Mi Portal
FT-ATC-25	Visor del proceso 3D (operación en vivo)	Dev 3 · vie 23-oct	CON CONDICIONES	Áreas de la sede · eventos de HU-043/044 · ADR-10

Ninguna funcionalidad está hoy en LISTO pleno. Con los acuerdos 1-6 cumplidos al 20-oct, las 23 funcionalidades pasan a «Listo con condiciones» y la iteración 1 empieza el mié 21-oct, empezando por el orden de prioridad 1-3. FT-ATC-11 (UrbeMind) sale de la Etapa 1 y, con NEXUS y DAEDALUS, se evalúa en la Etapa 2.